

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

ED0229 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS NAS ORGANIZAÇÕES - BUSINESS

INTELLIGENCE **Professor:** Carlos Caminha

**Especificação da Atividade: Seminário AP1 - Análise Exploratória de Dados com BI**

## 1. Objetivo Geral:

Esta atividade tem como objetivo principal proporcionar aos alunos a experiência prática na aplicação de conceitos de Business Intelligence (BI) para análise exploratória de dados. Espera-se que os alunos desenvolvam habilidades na seleção, preparação (básica), visualização e apresentação de insights a partir de um conjunto de dados real, utilizando uma ferramenta de BI de sua escolha. Além disso, a atividade visa fomentar o trabalho em equipe e a capacidade de comunicação.

## 2. Descrição da Tarefa:

Os alunos deverão se organizar em equipes e realizar as seguintes etapas:

- **Formação das Equipes:** Organizar-se em equipes de no máximo **5 (cinco) integrantes**. A composição das equipes deve ser informada ao professor.
- **Seleção do Dataset:** Cada equipe deverá pesquisar e selecionar um conjunto de dados (dataset) disponível publicamente na internet (ex: portais de dados abertos governamentais, Kaggle, UCI Machine Learning Repository, etc.). O dataset escolhido **obrigatoriamente** deve atender aos seguintes critérios:
  - **Volume:** Conter mais de 10.000 (dez mil) registros/linhas e pelo menos 15 colunas.
  - **Temporalidade:** Possuir pelo menos uma coluna com dados em formato de data/tempo (ex: data completa, ano/mês, timestamp).
  - **Espacialidade:** Possuir pelo menos uma coluna com informação de localização geográfica (ex: nome de bairro, cidade, estado, país, coordenadas de latitude/longitude - lat/lng).
- **Escolha da Ferramenta de BI:** A equipe tem liberdade para escolher a ferramenta de Business Intelligence que será utilizada para a análise e apresentação dos dados (ex: Microsoft Power BI, Tableau Public, Google Looker Studio, Qlik Sense, Metabase, etc.). Recomenda-se a utilização de ferramentas que possuam versões gratuitas ou licenças acadêmicas acessíveis aos alunos.
- **Análise e Visualização:** Utilizar a ferramenta de BI escolhida para carregar, explorar, analisar e criar visualizações (gráficos, mapas, tabelas, dashboards) que revelem padrões, tendências, correlações e insights relevantes presentes no dataset. A análise deve, minimamente, explorar as dimensões temporal e espacial contidas nos dados.
- **Preparação da Apresentação:** Preparar uma apresentação em formato de seminário, utilizando o dashboard e as visualizações criadas na ferramenta de BI como suporte principal.
- **Apresentação do Seminário:** Apresentar o trabalho para a turma durante o período designado.

### 3. Dataset - Restrições e Recomendações:

- **Restrições (Obrigatórias):**
  - Mínimo de 10.000 registros.
  - Mínimo de 15 colunas.
  - Pelo menos 1 coluna de data/tempo.
  - Pelo menos 1 coluna com informação espacial/geográfica.
- **Recomendações:**
  - Verificar a qualidade e a documentação do dataset (dicionário de dados, se disponível).
  - Considerar datasets relacionados a temas de interesse da equipe ou com relevância social/econômica.

### 4. Ferramenta de BI:

- A escolha é livre, mas a equipe deve ser capaz de demonstrar o uso efetivo da ferramenta para a análise proposta.
- A apresentação deve ser feita majoritariamente *dentro* da ferramenta de BI, mostrando os dashboards e visualizações interativas, e não apenas slides estáticos com imagens dos gráficos.

### 5. Apresentação (Seminário AP1):

- **Período de Apresentação:** As apresentações ocorrerão entre **28 de setembro de 2026**, durante o horário da aula.
- **Duração:** Cada equipe terá **10 minutos** para apresentação, seguidos de 5 minutos para perguntas e respostas.
- **Conteúdo da Apresentação:**
  - Breve introdução da equipe.
  - Descrição do dataset: Fonte, contexto, relevância, descrição das principais colunas (incluindo as de data e espacial).
  - Objetivo(s) da análise realizada.
  - Demonstração da análise na ferramenta de BI: Apresentação dos dashboards e principais visualizações criadas, explicando os insights encontrados. Destacar como as dimensões temporal e espacial foram exploradas.
  - Desafios encontrados (na obtenção, tratamento ou análise dos dados) e como foram contornados (se aplicável).
  - Conclusões principais da análise exploratória.

### 6. Critérios de Avaliação:

As equipes serão avaliadas com base nos seguintes critérios:

- **Adequação do Dataset (15%):** Conformidade com as restrições (volume, data, espacial) e relevância do dataset escolhido.
- **Profundidade da Análise e Insights (30%):** Qualidade da exploração dos dados, identificação de padrões/tendências relevantes, e geração de insights significativos, especialmente utilizando as dimensões temporal e espacial.

- **Uso da Ferramenta de BI e Visualização (30%):** Habilidade no uso da ferramenta de BI, clareza, pertinência e qualidade técnica/estética das visualizações e do dashboard construído.
- **Apresentação e Comunicação (20%):** Clareza, organização, objetividade na comunicação dos resultados, postura da equipe e gestão do tempo.
- **Trabalho em Equipe (5%):** Coerência e colaboração percebida durante a apresentação.

#### 7. Recursos e Sugestões de Fontes de Datasets:

- Kaggle: [www.kaggle.com/datasets](https://www.kaggle.com/datasets)
- Google Dataset Search: [datasetsearch.research.google.com](https://datasetsearch.research.google.com)
- UCI Machine Learning Repository: [archive.ics.uci.edu/ml/index.php](https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php)
- Portal Brasileiro de Dados Abertos: [dados.gov.br](https://dados.gov.br)
- Portais de Dados Abertos de Governos Estaduais e Municipais (ex: Fortaleza, Ceará).
- Organizações Internacionais (Banco Mundial, ONU, etc.).